ВсОШ 2024, заключительный этап, 11 класс, задача 11.4

11.4. Четырёхугольник $ABCD$, в котором нет параллельных сторон, вписан в окружность ω. Через вершину A проведена прямая $\ell_a \parallel BC$, через вершину B — прямая $\ell_b \parallel CD$, через вершину C — прямая $\ell_c \parallel DA$, через вершину D — прямая $\ell_d \parallel AB$. Четырёхугольник, последовательные стороны которого лежат на этих четырёх прямых (именно в этом порядке), вписан в окружность γ. Окружности ω и γ пересекаются в точках E и F. Докажите, что прямые AC, BD и EF пересекаются в одной точке.

(*А. Кузнецов*)

Первое решение. Без ограничения общности можно считать, что лучи AB и DC; CB и DA пересекаются. Пусть отрезки AC и BD пересекаются в точке G, а также $A'B'C'D'$ — четырёхугольник, образованный прямыми $\ell_a, \ell_b, \ell_c, \ell_d$ (см. рис. 8). Также обозначим через X пересечение AB и CD', через Y — пересечение CD и AB'.

Пусть $\angle B'AB = \alpha$. Из вписанности четырёхугольника $A'B'C'D'$ и условий $AX \parallel \ell_d$, $CY \parallel \ell_b$ имеем: $\alpha = \angle B'AX = 180^\circ - \angle A'B'C' = \angle C'D'X = \angle YCA'$. Значит, во-первых, точки A, D', X, C' лежат на одной окружности, обозначим её γ_1; во-вторых, точки C, Y, A', B' лежат на одной окружности, обозначим её γ_2; в-третьих, точки A, X, C, Y лежат на одной окружности, обозначим её γ_0. Заметим, что точка B — радикаль-

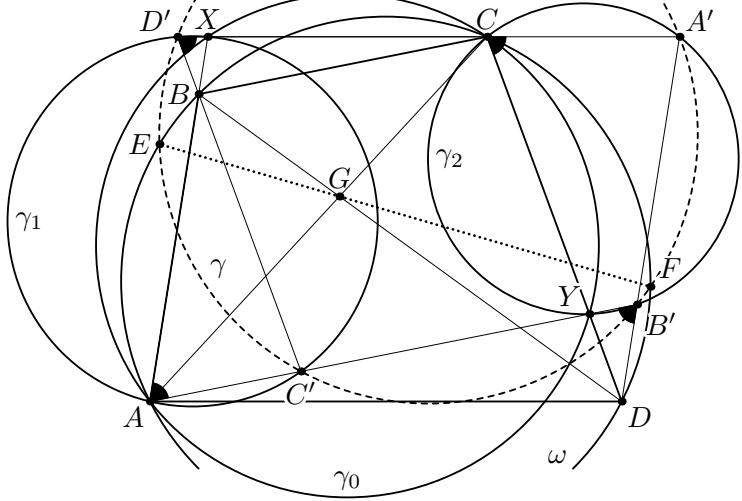


Рис. 8

ный центр окружностей γ, γ_0, γ_1 (поскольку она лежит на прямых AX и $C'D'$); точка D — радикальный центр окружностей γ, γ_0, γ_2 (так как она лежит на прямых CY и $A'B'$). Таким образом, BD — радикальная ось окружностей γ_0 и γ; AC — радикальная ось окружностей γ_0 и ω; EF — радикальная ось окружностей ω и γ, поэтому эти три прямые пересекаются в одной точке, что и требовалось доказать.

Второе решение. Введём обозначения как в первом решении. Для точки плоскости P обозначим через $f(P)$ разность степеней точки P относительно окружностей ω и γ. Поскольку EF — радикальная ось окружностей ω и γ, то достаточно доказать, что $f(G) = 0$. Кроме того, легко видеть, что $f(A) = -AC' \cdot AB'$ и $f(C) = CD' \cdot CA'$ (см. рис. 9).

Заметим, что функция f — линейная, то есть для точки P на отрезке QR выполнено равенство $f(P) = \frac{PR \cdot f(Q) + PQ \cdot f(R)}{QR}$ ($\star$). Мы докажем это утверждение позднее. Пока, применив его для точек A, G, C, мы получим, что $f(G) = \frac{AG \cdot f(C) + CG \cdot f(A)}{AC}$.

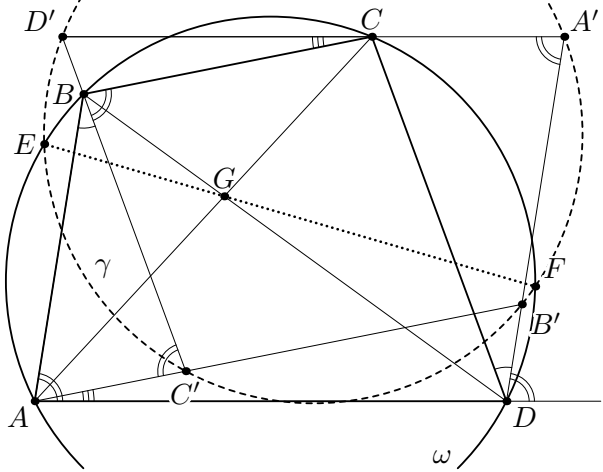


Рис. 9

Таким образом, достаточно доказать, что $-\frac{f(A)}{f(C)} = \frac{AG}{CG}(\star\star)$. Заметим, что $\frac{AG}{GC} = \frac{d(A,BD)}{d(C,BD)} = \frac{S_{ABD}}{S_{BCD}} = \frac{AB \cdot AD}{CB \cdot CD}$ (последнее равенство следует из того, что $\angle BAD + \angle BCD = 180^\circ$; через $d(P,\ell)$ мы обозначаем расстояние от точки D до прямой ℓ). Следовательно, равенство $(\star\star)$ переписывается в виде: $\frac{AC' \cdot AB'}{CD' \cdot CA'} = \frac{AB \cdot AD}{CB \cdot CD}$.

Из вписанности четырёхугольника $ABCD$ и данных в условии параллельностей прямых следуют равенства углов: $\angle CA'D = 180^\circ - \angle ADB' = \angle BAD = 180^\circ - \angle BCD = \angle CBC' = \angle AC'B$; $\angle ABC' = \angle CDA'$ и $\angle BCD' = \angle B'AD$. Таким образом, $\triangle ABC'$ и $\triangle CDA'$, а также $\triangle DAB'$ и $\triangle BCD'$ подобны по двум углам. Из подобия получаем равенства отношений $\frac{AC'}{CA'} = \frac{AB}{CD}$ и $\frac{AB'}{CD'} = \frac{AD}{BC}$, остаётся лишь перемножить эти равенства.

Вернёмся к доказательству линейности функции f. Введём декартовы координаты таким образом, чтобы центры окружностей ω и γ лежали на оси абсцисс, пусть их координаты будут $(x_1, 0)$ и $(x_2, 0)$, а радиусы окружностей — R_1 и R_2. Тогда для произвольной точки P с координатами (x, y) по определению

степени точки мы получаем, что $f(P) = (x-x_1)^2 + y^2 - R_1^2 - (x-x_2)^2 - y^2 + R_2^2 = ax + b$, где a и b — две константы. Если точка P лежит на отрезке QR и x_q, x_r — координаты точек Q и R по оси абсцисс, то $x = \dfrac{PR \cdot x_q + PQ \cdot x_r}{QR}$, откуда немедленно следует $(\star)$.

Замечание 1. Линейная функция в произвольным образом введённых декартовых координатах имеет вид $f(x,y) = ax + by + c$. Если она отлична от константы, то решением уравнения $f(x,y) = 0$ будет прямая. Например, таким образом (рассуждая как в приведённом решении) доказывается, что радикальная ось двух окружностей — это прямая, перпендикулярная линии центров.

Замечание 2. Приведём план решения задачи с помощью комплексных чисел. Пусть окружность ω — стандартная единичная, координаты точек A, B, C, D обозначаются соответственно a, b, c, d. Рассмотрим прямые (точнее, уравнения прямых) $\ell_{ac}(z) = ac\bar{z} + z - a - c$, $\ell_{bd}(z) = bd\bar{z} + z - b - d$ — это соответствующие диагонали AC, BD. Прямая ℓ_a через точку A параллельно BC имеет уравнение $\ell_a(z) = bc\bar{z} + z - bc/a - a$, аналогично три другие прямые из условия. Окружность γ, проходящая через точки их пересечения, имеет уравнение $F(z) := \ell_a(z)\ell_c(z) - \ell_b(z)\ell_d(z)$: с одной стороны, точки пересечения удовлетворяют условию $F = 0$, с другой стороны, коэффициенты при z^2 и $\bar{z}^2$ сокращаются, так что это именно окружность. Радикальная ось окружностей γ и ω имеет уравнение $\ell_{ef}(z) := F(z) - T(z\bar{z} - 1)$, где T — подходящий коэффициент, чтобы получилась прямая (он нам не будет важен в дальнейшем). Докажем, что для некоторых коэффициентов τ, θ имеет место тождество $\ell_{ef}(z) + \tau\ell_{ac}(z) + \theta\ell_{bd}(z) = 0$ (A), из этого будет следовать требуемое. Тождество (A) достаточно проверять, когда z — одна из вершин четырёхугольника $ABCD$, потому что на одной прямой они не лежат. Подставляя, например, $z = a$, получаем тождество $0 = F(a) + \theta\ell_{bd}(a) = -\ell_b(a)\ell_d(a) + \theta\ell_{bd}(a)$. Это даёт значение θ, и оно должно быть согласовано со значением, которое получается для $z = c$, то есть должно выполняться тождество $\ell_b(a)\ell_d(a)/\ell_{bd}(a) = \ell_b(c)\ell_d(c)/\ell_{bd}(c)$, и второе аналогичное. Все

эти значения считаются непосредственно (и раскладываются на множители, например, $\ell_{bd}(a) = bd/a + a - b - d = (a-b)(a-d)/d$), после чего не составляет труда доказать нужное тождество.